

퀴즈로 배우는 환경 상식

(SW초급) 대전대룡초등학교 5학년 표성운

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

지금 지구는 환경 오염으로 큰 위기에 처해 있다. 하지만 아직도 많은 사람들이 그 심각성을 잘 모르고 있어서, 환경을 지키려면 사람들의 생각을 올바르게 바로잡아 줄 방법이 필요하다.

2. 탐구의 목적

파이썬으로 '환경 상식 퀴즈 게임'을 만들어 몰랐던 환경 상식을 쉽고 재미있게 알려준다. 퀴즈를 풀며 잘못된 정보를 바로잡고, 환경 문제를 내 일처럼 생각하며 생활 속에서 실천하는 계기를 만든다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

- 가. 기후 행동 1.5°C
- 나. 마이그린플레이스
- 다. 내 손 안의 분리배출
- 라. Environment Quiz / Quiz Reciclagem

2. 용어 정리

- 가. 토양 및 농업 관련 용어
 - 유기질 비료, 퇴비, 화학비료, 녹비
- 나. 도시 및 환경 관련 용어
 - 친환경 도시, 산업 도시, 메가시티, 상업도시

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법

- 가. IDLE(python 3.14), GUI(Tkinter 라이브러리)
- 나. 문항 구성 : 초기 25문항 → 20문항
- 다. 화면 흐름 설계 : 시작 화면, 퀴즈 진행 창
- 라. 결과 평가 : 정답 0~9개 : 환경 입문자
10~15개 : 환경 잘 아는 사람
16~20개 : 환경 만점자

2. 탐구 과정

- 가. 퀴즈 문항 수집 및 정리
- 나. 문항 수 수정 및 난이도 체계 설정
- 다. 파이썬 프로그램 코드 작성
- 라. 오류 수정 및 프로그램 완성

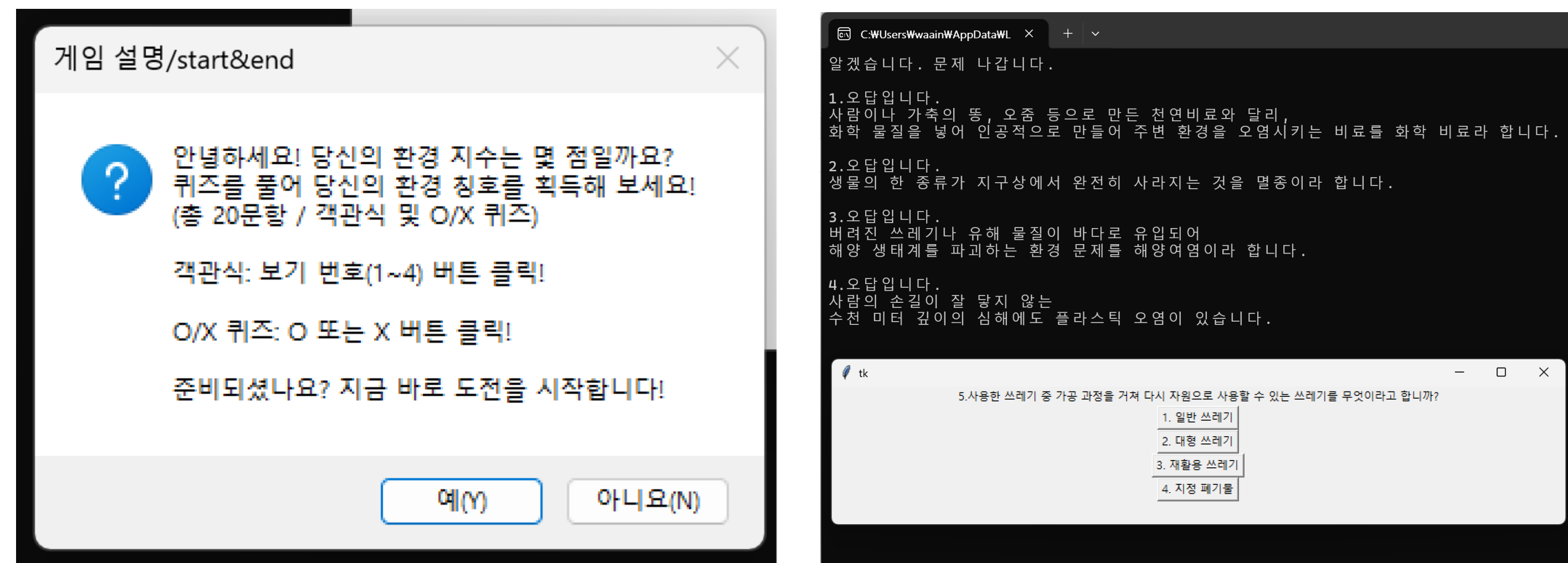
IV. 연구 결과

1. 프로그램 구현 내용

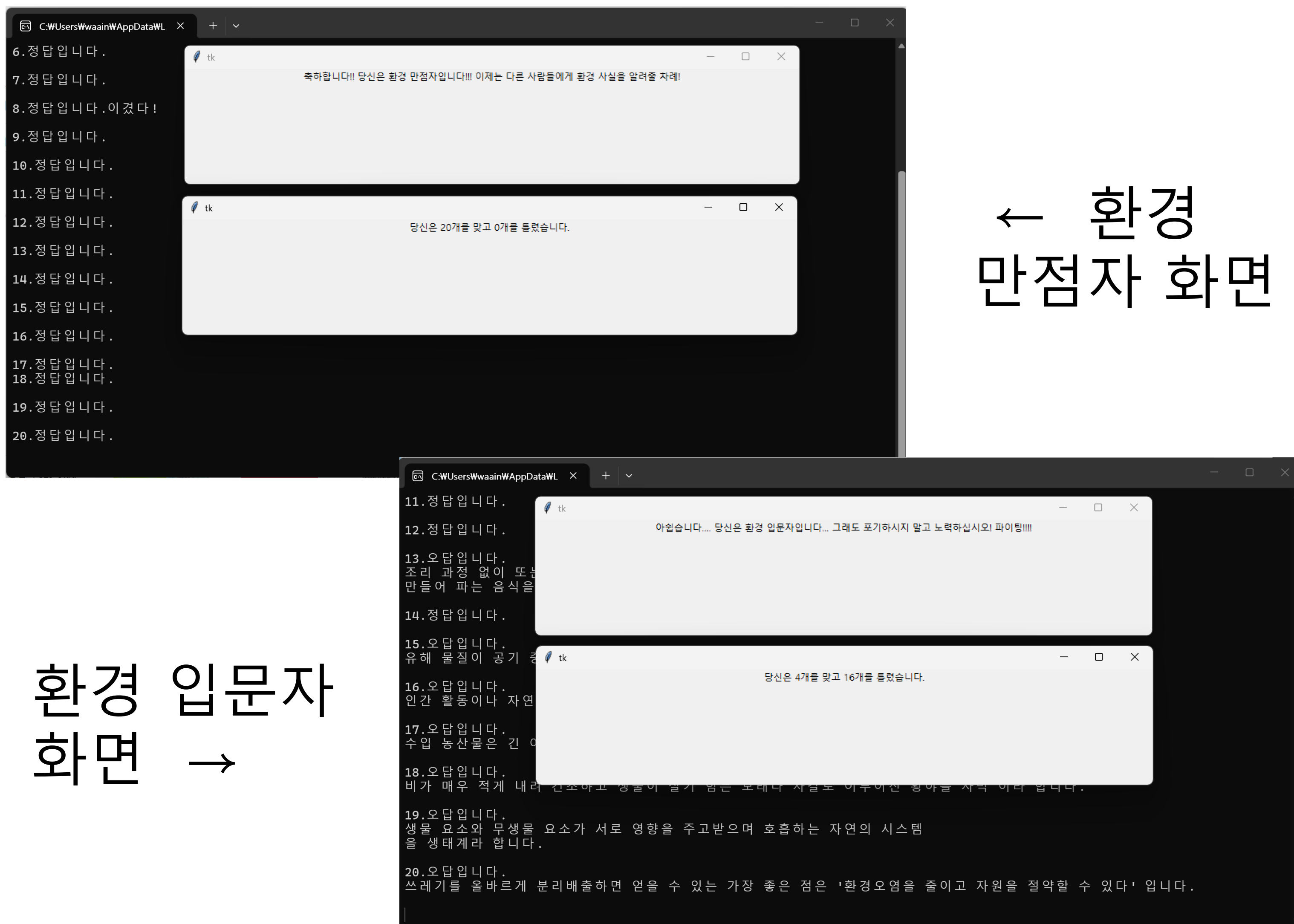
- 가. 시작 화면 : 게임 안내, 참여 여부, 화면 전환
- 나. 퀴즈 진행 : 총 20문항, 선택 버튼, 정오답 계산
- 다. 결과 출력 : 3단계(정답 개수) 등급 라벨창
- 라. 맞춤형 문구 : 등급별 격려 또는 축하 문구

2. 게임 실행 및 퀴즈 진행 과정

- 가. 환경 상식 퀴즈 실행 화면과 퀴즈 화면



3. 퀴즈 완료 후 최종 등급 결과



V. 결론 및 제언

1. 결론

Tkinter와 조건문을 활용해 환경 상식 퀴즈 게임을 성공적으로 구현함. 파이썬으로 교육용 프로그램을 직접 제작했다는 의의가 있으나, 난이도 조절 기능이 없고, 고정된 글자 크기, 비효율적인 버튼 레이아웃, 기록 되지 않는 한계점도 함께 파악함.

2. 제언

- 가. 사용자 접근성 개선 : 글자체 및 크기 변경 기능
- 나. 흥미 요소 강화 : 난이도 조절 기능, 이미지 및 배경음악 추가
- 다. 완성도 : 게임 완료시 등급 및 기록 자동으로 갱신 기능 보완